

量子纠缠的熵动力学机制

Haifeng Qiu

2026 年 5 月 20 日

1 引言——物理学的尺度涌现

1.1 一个统一的起点：从比特到宇宙的结构尺度

我们构建的《计算实在论》框架，其核心论断是：我们所知的全部物理现实，都是从一个唯一的、基于确定性规则的**比特计算场**中，在多个截然不同的结构尺度上涌现出的有效动力学。我们将其划分为四个尺度，分别是：

1. **比特尺度 (The Bit-Scale)**: 宇宙最根本的、离散的计算基底。其动力学由唯一的Rule所支配，表现为伪随机的混沌，这是所有物理现象的终极起源。
2. **粒子尺度 (The Particle-Scale)**: 由比特自组织形成的，稳定的、具有特定拓扑结构的局域模式。其动力学（拓扑动力学）负责解释基本粒子及其强、弱、电磁相互作用的产生机制。
3. **熵效应微观尺度 (The Microscopic Scale of Entropic Effects)**: 这是比特尺度的混沌，在时空微区的高频涨落的表现。其动力学负责为量子事件的创生注入确定的、但不可知的初始条件。
4. **熵效应统计尺度 (The Statistical Scale of Entropic Effects)**: 这是比特尺度的混沌，在宏观时空区域进行统计学平均后，所涌现出的平滑、经典的背景熵结构场。其动力学（熵动力学）导致引力和量子测量效应。

1.2 本文的定位与核心论断

《计算实在论》的完整理论，旨在统一地阐述从比特尺度到所有更高尺度的全部涌现机制。而本文将聚焦于上述的第三和第四个尺度——即“熵效应”的两个尺度，并以此为基础，为引力和量子纠缠提供一个统一的机制性解释。

为了本文论述的清晰性，后续所使用的“微观”和“宏观”这两个术语，将被特别地、本地化地定义为：

- 本文中的“微观”，特指“熵效应微观尺度”，即与量子创生耦合的熵场涨落。
- 本文中的“宏观”，特指“熵效应统计尺度”，即作为量子测量背景的经典熵结构场。

基于此限定，本文的核心论断是：量子纠缠的神秘性，可以被完全理解为粒子（一个在“粒子尺度”上涌现的低熵结构），与宇宙熵场在其“熵效应微观尺度”（影响其创生）和“熵效应统计尺度”（影响其测量）上相互作用的必然决定论后果。

2 熵的本体论—— 一个多尺度有效场

2.1 根本公设：作为唯一实在的计算性熵

我们理论的基石是，现实的终极衡量尺度是计算性熵（Kolmogorov Complexity, S_C ）。它衡量一个模式的不可压缩性。

2.2 重整化思想的应用：从根本场到有效场

为了用连续的数学方式来研究一个在比特尺度上定义的离散精细场，我们必须定义有效尺度。因此，我们理论的方法论核心，是应用在物理学中被广泛验证的思想——重整化（Renormalization），它是连接我们宇宙离散计算基底与连续的数学方法的桥梁。

2.3 尺度的流动：有效熵场的构建

我们将计算性熵物理化为在比特尺度（the bit-scale）上的、离散的、精细的根本熵张量场 $\Sigma_0(P)$ 。这是我们理论的本体论基石，是所有更高层次物理现实的唯一来源。任何一个物理过程，都只与 $\Sigma_0(P)$ 在一个由该过程“固有尺度”（或观测能量）所定义的“有效尺度” λ 上，通过“重整化变换”（即粗粒化与参数重定义）之后所形成的“有效熵场” $\Sigma_{\text{eff}}(P; \lambda)$ 发生相互作用。需要注意的是，在我们理论中，重整化是一个基于统计的、用连续方法研究离散问题的数学近似方法，跟物理本质无关。

2.4 本文聚焦的有效场： $\Sigma(P)$ 及其多极结构

本文旨在解释引力和量子测量，这两个现象都发生在统计尺度上，因此，我们聚焦于该尺度下的有效熵场，为简洁起见，我们将其表示为 $\Sigma(P)$ 。我们对这个在统计尺度上涌现出的有效熵场 $\Sigma(P)$ 进行多极展开（Multipole Expansion），以分析其几何结构的不同方面（矩），这些“矩”对应于我们所观测到的不同宏观物理现象：

- **零阶矩（单极矩）：** 有效熵张量场 $\Sigma(P)$ 的标量迹 $\sigma(P)$ ，即有效熵密度。其物理效应是决定了时空的“计算粘滞性”，从而涌现出引力时间膨胀。
- **一阶矩（偶极矩）：** 有效熵张量场 $\Sigma(P)$ 的一阶协变导数，其最简单的分量是矢量梯度 $\nabla\sigma$ 。其物理效应是产生了“熵压力差”，从而涌现出引力本身。
- **二阶及更高阶矩（四极矩等）：** 有效熵张量场 $\Sigma(P)$ 更高阶的导数和内禀的代数属性，描述了其局域的各向异性（anisotropy）。我们断言， $\Sigma(P)$ 的这种“各向异性”，正是作为量子测量背景的“超决定”场的物理本体。

3 量子事件的熵动力学

本章将统一地描述量子事件的两个阶段，将其都归结为粒子与“熵结构”的交互。

3.1 粒子的本体论：稳定的“低熵拓扑结构”

一个基本粒子（如电子），是一个内禀结构固定的、低熵的“时空涡流”（信息孤子）。它的所有量子数（电荷、自旋等），都是其独特的“低熵拓扑形态”的体现。

3.2 纠缠的“创生”：与熵的“微观结构”耦合

- **机制：** 在粒子对创生的事件中，新生的两个“低熵拓扑结构”，与本地时空中一个在微观下是高频的、复杂的“熵场涨落”发生了深刻的耦合。
- **后果：** 这个耦合过程，像一个“熵的模具”，将这两个粒子的“低熵拓扑形态”“铸造”得完美互补，并使其状态与那个特定的、但对任何局域观察者都不可知的微观熵涨落“锁定”在一起。
- **随机性来源：** 对创生瞬间熵的“微观结构”的不可知性，赋予了粒子对一个确定的、但不可知的初始状态。

3.3 量子的“测量”：与熵的“宏观结构”对齐

- **机制：** 测量仪器强制那个已经被“铸造”好的粒子，将其自身的“内禀低熵拓扑形态”，与仪器所在环境中的“宏观熵结构”（即背景场 $\Sigma(P)$ ）进行“结构对齐”。
- **后果：** 测量结果是这次“结构对齐”的、能量最低的那个决定论输出（例如，“上”或“下”）。
- **确定性来源：** 测量基于仪器所在的、宏观的熵场环境，其结果是确定的。

3.4 测量与创生的本质一致性：从“1到2”到“1到N”的尺度涌现

我们断言，“测量”并非一个与“创生”截然不同的新物理过程。两者在本质上是同一种动力学——即“纠缠扩散”（Entanglement Spreading）。

- **纠缠创生（“1到2”）：** 一次纠缠的制备，是将一个源的量子态，“扩散”并制备成一个2个粒子的微观纠缠态。这是一个微观的、相干性可以追踪的过程。
- **量子测量（“1到N”）：** 一次测量，则是将一个微观系统，通过与一个由 $N \approx 10^{23}$ 个粒子构成的宏观仪器发生相互作用，使其纠缠状态“雪崩式地扩散”，从而制备成一个 10^{23} 个粒子组成的、经典的宏观态。

“波函数坍缩”或量子-经典边界，不是一个神秘的跃变，而是一个完全物理的、基于统计学的相变过程。它标志着系统从“涨落主导”的微观量子态，通过“纠缠扩散”，演化到了一个“平均值主导”的宏观经典态。

4 从理论到宇宙学——背景熵场的起源与性质

4.1 宏观熵结构的起源

作为测量背景宏观熵结构场 $\Sigma(P)$ ，是由其整个过去光锥内所有比特模式（bit patterns）的贡献，通过一个作用积分而集体涌现的。

4.2 熵场的双重动力学：物质与暗能量的博弈

$\Sigma(P)$ 场的宏观结构和动态演化，源于两种性质相反、永恒博弈的物理过程：

- **物质效应 (The Effect of Matter):** 由物质（信息孤子）所定义的低熵结构。物质通过消耗熵，试图在计算场中建立和维持有序的、稳定的“结构孤岛”。
- **暗能量效应 (The Effect of Dark Energy):** 由真空环境本身所定义的高熵基底。暗能量通过创生熵，体现为宇宙计算场永恒的、混沌的“背景沸腾”。

4.3 引力与相干解码场：同一个低熵效应的“一阶”与“高阶”涌现

我们断言，由地球这个宏观物质体产生的“低熵效应”，在其周围空间中，创造了一个特殊的、被“净化”了的区域。在这个区域内，来自外部宇宙真空的、剧烈的高熵“噪音”被显著地屏蔽了。

这个由物质主导的“低熵屏蔽区”，涌现出两种截然不同但同源的宏观物理效应，它们可以被理解为 $\Sigma(P)$ 场的不同阶矩：

- **一阶效应是引力：** 这是 $\Sigma(P)$ 场的一阶结构（梯度）的表现。它是物质低熵效应的最宏观、最长程的表现。它的作用涌现出了引力。
- **高阶效应是相干解码场 (The Coherent Decoding Field):** 这是 $\Sigma(P)$ 场的更高阶结构（各向异性、手性等）的表现。在这个被屏蔽的区域内，熵场的精细结构变得相对稳定和有序，从而形成了一个能够维持量子纠缠关联性的相干解码场。

因为引力是其低阶效应，所以它在宏观尺度上更显著、影响范围更广。而相干解码场是其高阶效应，所以它更“精细”，对微观的量子过程（如测量）更敏感。

4.4 相干的尺度范围：一个来自实验的半定量推论

这个由地球低熵效应所维持的“相干解码场”，其能够有效屏蔽外部真空高熵效应的时空范围，即相干时空尺度（ τ_c 和 L_c ），是由地球低熵效应和真空高熵效应的强度对比所决定的。

我们无法直接计算这个范围，但我们可以利用现有的实验数据，对其进行一个半定量的推论。

- **时空对称性原理：** 我们理论的基石之一是时空对称性，因此，相干的空间距离 L_c 与相干的时间差 τ_c 必然被光速 c 所锁定： $L_c = \tau_c \cdot c$
- **结合“墨子号”实验的约束：** 中国的“墨子号”量子科学实验卫星，已经成功地在相距超过1200公里的两个地面站之间，分发并维持了高质量的量子纠缠。这个无可辩驳的实验事实，为我们理论的相干尺度，设定了一个坚实的实验下限。
- **我们的预测：** 在 $L_{\text{exp}} \approx 1200$ 公里的空间距离上，纠缠关联性依然能够维持，这意味着 L_{exp} 必然在相干长度 L_c 的范围之内。由此，我们可以对相干时间 τ_c 做出一个半定量的预测：

$$\tau_c = L_c/c \geq L_{\text{exp}}/c \approx \frac{1200 \text{ km}}{300,000 \text{ km/s}} = 0.004 \text{ 秒}$$

我们预测，我们本地宇宙的相干时间差 τ_c ，应该至少在4毫秒以上。这个可证伪的下限，为所有试图通过“时间延迟关联度测量”来检验基础物理学的未来实验，提供了一个清晰的、必须被超越的理论基准。

5 一个决定性的物理实验

5.1 实验目的 (Objective)

本实验旨在超越传统的贝尔不等式检验。我们的目标不再是验证量子关联性本身的存在，而是要直接测量在我们理论中作为量子现象根源的、那个宏观的“宇宙熵结构场 $\Sigma(P)$ ”的相干时间 τ_c ——即，这个场的“记忆”能够保持多久。

5.2 实验方式：带有“零延迟”对照组的时间延迟纠缠关联度测量

本实验设计的核心，是在同一个实验装置中，交替（alternatingly）进行两种不同模式的测量，以期将真正的物理效应与潜在的系统误差进行精确分离。

- **实验组 (Experimental Group):** 测量纠缠强度随宇宙背景场时间演化的物理效应。

- Alice在 t_A 时刻对粒子A进行测量。
- Bob在一个可控的时间延迟 Δt 之后，于 $t_B = t_A + \Delta t$ 对粒子B进行测量。
- **对照组 (Control Group):** 用于校准和量化实验装置自身随时间产生的系统误差。
 - Alice和Bob在一个经过同样时间演化的 $t + \Delta t$ 时刻，**同时 (simultaneously)** 对一对纠缠粒子进行测量，用于校准误差。

5.3 实验结论与我们理论的终极判决

最终得到的、经过对照组校准的纯物理关联度衰减曲线 $C_{\text{phys}}(\Delta t)$ ，将为我们的理论提供一个**唯一的、决定性的判决**。

基于我们理论的第一性原理（如等效原理、熵动力学）出发，我们只做出**一个**核心的、半定量的预测：相干时间 τ_c 应该处于一个由地球的物理尺度所主导的**特定宏观时间窗口**内。我们基于“墨子号”量子科学实验卫星的实验数据，已为此窗口设定了一个**实验下限**，即 $\tau_c \geq 4\text{ms}$ 。

因此，实验的结果只有两种逻辑上互斥的可能：

- **可能的结果一：理论被证实 (Theory Corroborated)**
 - **观测结果：** 实验观测到，关联度 $C_{\text{phys}}(\Delta t)$ 的特征衰减时间 τ_c ，显著地落在**毫秒至秒级**这个宏观时间窗口之内。
 - **理论判决：** 这将**强有力地证实**我们理论的整个框架。它将意味着，我们不仅正确地识别了超决定论的物理载体（ $\Sigma(P)$ 场），更成功地预言了其演化速率。
- **可能的结果二：理论被证伪 (Theory Falsified)**
 - **观测结果：** 实验观测到， τ_c 显著地落在我们预测的窗口之外。例如， τ_c 远短于毫秒级（在纳秒或微秒尺度就完全退相干），或者长到在实验可及的时间范围内（如数小时以上）完全不发生可观测的衰减。
 - **理论判决：** 这将**清晰地证伪**我们理论的核心机制。它将意味着，存在我们理论未曾预见的、主导量子关联性的其它物理机制，或者该背景场的性质与我们预测的完全不同。

6 结论——物理学作为“熵的结构几何学”

我们提出了一个完全基于“结构化熵”的、统一的、决定论的量子纠缠模型。在这个模型中，量子世界的神秘性——包括其概率性、非局域关联性以及“测量坍缩”——都

被还原为了一个更深刻、更物理的统一过程：即物质（作为一种稳定的、低熵的拓扑结构）与宇宙熵场在不同结构尺度上的动力学交互。

- 纠缠的创生，是粒子在熵的微观结构（小尺度涨落）中被“铸造”成型的过程，这为其注入了“不可知的有序性”。
- 纠缠的测量，则是这个粒子在熵的宏观结构（大尺度涨落）中被“读取”状态的过程，这是一个“微观不可知”向“宏观确定”的、基于统计学的相变。

这个视角，最终将量子力学的核心问题，转化为了对一个唯一的、但具有无穷复杂内部结构的物理实体——宇宙熵场——的研究。我们不再仅仅问“存在什么？”，我们问的是“存在之物（熵）具有何种结构？”

因此，我们的理论指向了一个全新的图景：引力和量子纠缠，本质上都是“熵的结构几何学”（**The Structural Geometry of Entropy**）的不同表现。

我们提出的“时间延迟纠缠实验”，其意义也因此变得无比深刻。它不再仅仅是检验一个关于纠缠的特定模型，它是在使用量子现象这个最精密的“探针”，去直接测量宇宙最宏大的“熵结构”的动态特性。这个实验将为这条将量子信息、引力物理和宇宙学统一在“熵的结构尺度”这一核心问题之下的探索路径，做出最终的、决定性的判决。

X 贝尔不等式违背程度的时间尺度依赖性——对“无漏洞”实验的重新诠释

X.1 引言：一个被忽略的关键变量

近年来，一系列“无漏洞”（Loophole-free）贝尔测试实验无可辩驳地证实了量子力学对局域实在论的违背。这些实验的关注焦点，主要在于关闭“局域性”和“探测”等空间维度上的漏洞。然而，本附录旨在论证，实验的时间结构——特别是其有效平均采样周期（effective average sampling period, Δt_s ）——可能是一个被长期忽略的、决定贝尔不等式违背程度的关键物理变量。

我们提出的假说：量子关联源于一个动态演化的、具有宏观相干时间 τ_c 的宇宙背景场 $\Sigma(P)$ 。基于此，我们预测，贝尔测试的S值将表现出对采样周期 Δt_s 的强烈依赖性。本附录将通过重新分析两个里程碑式的“无漏洞”实验——Giustina等人（2015）的光子实验和Storz, Wallraff等人（2023）的超导量子比特实验——来为这一假说提供强有力的、源自已发表数据的证据。

X.2 理论预测：从超决定论到隐变量模型的退化

在我们的理论框架中，量子纠缠的“超光速”关联，源于两个分离的粒子对同一个非局域的、动态演化的背景场 $\Sigma(P)$ 进行同步的、决定性的解码。这个背景场自身是随机演化的，其特征演化时间（即“记忆”时间或相干时间）为 τ_c 。我们基于“墨子号”卫星的实验数据，已在正文中半定量地推断出 τ_c 的下界在毫秒量级（ $\tau_c \geq 4 \text{ ms}$ ）。

由此可导出一个清晰的预测：

1. **慢采样区 (Slow-Sampling Regime, $\Delta t_s \gg \tau_c$)**: 如果实验的有效采样周期 Δt_s 远大于背景场的相干时间 τ_c ，那么每一次有效的测量，都是在对一个全新的、与前一次完全不相关的背景场 $\Sigma(P)$ 进行独立采样。在这种情况下，实验能够最充分地展现量子力学的统计关联，其S值应趋近于理论最大值 $S \rightarrow 2\sqrt{2} \approx 2.828$ 。
2. **快采样区 (Fast-Sampling Regime, $\Delta t_s \ll \tau_c$)**: 如果实验的有效采样周期 Δt_s 远小于背景场的相干时间 τ_c ，那么连续进行的多次测量，实际上都是在对一个几乎没有发生变化的、“冻结”的背景场 $\Sigma(P)$ 进行重复探测。对于这一系列的测量而言，这个准静态的背景场就失去了超决定的作用。在这种情况下，我们的超决定论（非局域隐变量）模型将退化为一个近似的局域隐变量模型，其S值必然会被系统性地压低，趋近于经典的上限 $S \rightarrow 2$ 。
3. **过渡区 (Transition Regime, $\Delta t_s \approx \tau_c$)**: 当采样周期与相干时间相当时，S值应处于从量子极限到经典极限的过渡区间内，即 $2 < S < 2\sqrt{2}$ 。

X.3 来自前沿实验的数据分析

现在，我们将上述预测与两个技术路径完全不同，且采样周期差异巨大的“无漏洞”实验进行对比。

- **实验一：Storz, Wallraff et al., Nature (2023)**

- **系统：** 静态超导量子比特。
- **有效采样周期 Δt_s ：** 论文明确报告了其实验的实际重复频率为 **12.5 kHz**。这对应于一个采样周期：

$$\Delta t_s(\text{Wallraff}) = 1/12,500 \text{ Hz} = 80 \mu\text{s} = 0.08 \text{ ms}$$

- **实验结果 S值：** $S = 2.0747 \pm 0.0033$
- **分析：** 这个采样周期0.08 ms，**远远小于**我们预测的相干时间 τ_c ($\geq 4 \text{ ms}$)。该实验完美地落入了我们所定义的“快采样区”。根据我们的理论，其实验模型必然会退化为一个近似隐变量模型。其测得的S值2.0747，非常接近经典极限2，这一结果与我们的预测**高度吻合**。论文将其归因于纠缠制备保真度 ($F \approx 80.4\%$) 的不足，但我们理论给出了一个不同的解释。

- **实验二：Giustina, Zeilinger et al., PRL (2015)**

- **系统：** 飞行纠缠光子。
- **有效采样周期 Δt_s ：** 尽管我们无法获取Giustina等人（2015）的原始数据，但我们可以依据其论文及补充材料进行合理估算。其补充材料中提到，“晶体中每秒大约产生3500对（光子）”（Every second, about 3500 pairs are created in the crystal），同时在最终的3510秒统计中，有效的“停止事件”总数为276,515次（The total number of ... ‘stopping times’ ... is $M = \dots = 276,515$ ）。基于后者计算出的平均有效事件间隔约为 **12.7毫秒**，而即便我们采纳源头产率的倒数（约**0.29毫秒**），这两个毫秒级的时间尺度，与Storz, Wallraff等人（2023）实验中明确的80微秒（12.5 kHz）采样周期相比，都显著**更慢**，这与他们实验观测到的S值（Giustina ≈ 2.50 vs. Wallraff ≈ 2.07 ）表现出的差异趋势，在我们的理论框架下是高度吻合的。
- **实验结果 S值：** 论文报告了 $S' > 0.101 \pm 0.020$ ，这在使用的一种不同形式的不等式中对应于 $S > 2.4$ 。我们采纳其S值约为 $S \approx 2.50$ 。
- **分析：** 这个**毫秒级**的采样周期 Δt_s ，与我们预测的相干时间 τ_c ($\geq 4 \text{ ms}$) 是**同一个数量级**。该实验恰好落在了我们所定义的“过渡区”。根据我们的理论，其S值应该显著大于2，但又无法达到理论极限。其测得的S值 ≈ 2.50 ，恰好处于“半山腰”的位置，这一结果再次与我们的预测**惊人地吻合**。

需要注意的是，实验最终报告的S值，实际上代表了对一个宽广的有效采样延迟谱 Δt 的统计平均。这种“混合系综”的计算，既整合了来自“快采样区”（ $\Delta t \ll \tau_c$ ，将S值拉向经典极限2）的贡献，也整合了来自“慢采样区”（ $\Delta t \gg \tau_c$ ，将S值拉向量子极限 $2\sqrt{2}$ ）的贡献，从而导致了一个中间值。Storz, Wallraff (2023)的实验，无论是其采样间隔、还是其总运行时长，都显著短于其他几个实验，这使其结果更接近于一个纯粹的“快采样区”的测量。因为无法获取原始的实验数据，本文仅对这一趋势进行定性说明，而详细的定量解构分析，期待掌握实验数据的团队来完成。

X.4 结论：一个被忽略的时间尺度依赖现象

表 1: 实验数据与理论预测区域对比

实验	有效平均采样周期 Δt_s	理论预测区域	实测S值
Wallraff (2023)	0.08 ms	快采样区 ($\ll \tau_c$)	≈ 2.07
Giustina (2015)	~ 0.29 ms - 12.7 ms	过渡区 ($\approx \tau_c$)	≈ 2.50
(参考) Aspect (1982)	秒级	慢采样区 ($\gg \tau_c$)	≈ 2.70

将这些实验的数据并列分析，揭示了一个清晰得令人难以忽视的模式：贝尔不等式的违背程度，与实验的有效平均采样周期 Δt_s 存在着强烈的正相关性。

我们认为，将Storz, Wallraff实验中较低的S值仅仅归因于“纠缠制备误差”，可能是一个不完整的解释。因为它无法解释为什么一个采样周期慢了几个数量级的、技术上更早的光子实验，反而能获得高得多的S值。

我们提出的“时间尺度依赖”假说，为这个悖论提供了一个统一且自洽的解释。它暗示着，Storz, Wallraff小组的实验，可能无意中揭示了一个更深刻的时间维度物理——即他们的测量过程，由于采样过快，探测到了一个“准静态”的、行为接近于经典隐变量的宇宙背景场。

因此，我们所提议的“时间延迟纠缠关联测量”实验，其重要性变得愈发凸显。它的目标，将是系统性地、高精度地绘制出这条 $S(\Delta t_s)$ 曲线，从而直接验证这个可能被长期忽略了的、关于量子关联与时间尺度的基本物理现象。

Y 补充：基于电子驻波研究的关于纠缠的认识修正

基于我们对电子的驻波结构研究，我们对长距离纠缠的贝尔不等式违反的原因有一些新的认识。目前我们认为，由于驻波的非线性系统在相变分岔点对微扰存在极大的敏感性，地球相对于底层真空网格的静止参考系的巨大绝对平移与其自转旋转，构成了全局一致的随时间变化的隐性引导场，它使得宏观观测仪器的内部拓扑态与测量对象发生了时间相关的协同演化，而洛伦兹协变无法抵消其对自旋分岔这个极其微观

的、敏感的相变点作用。最终，绝对速度和自转的协同作用，引导了这个非线性的过程，产生了贝尔不等式违反的结果。

参考文献

- [1] Wilson, K. G. (1974). The renormalization group and the ϵ expansion. *Physics Reports*, 12(2), 75-199.
- [2] Yin, J., Cao, Y., Li, Y. H., Liao, S. K., Zhang, L., Ren, J. G., ... & Pan, J. W. (2017). Satellite-based entanglement distribution over 1200 km. *Science*, 356(6343), 1140-1144.
- [3] Aspect, A., Dalibard, J., & Roger, G. (1982). Experimental test of Bell's inequalities using time-varying analyzers. *Physical Review Letters*, 49(25), 1804.
- [4] Storz, S., Schär, J., Kulikov, A., Magnard, P., Kurpiers, P., Lütolf, J., ... & Wallraff, A. (2023). Loophole-free Bell inequality violation with superconducting circuits. *Nature*, 617(7960), 265-270.
- [5] Giustina, M., Versteegh, M. A., Wengerowsky, S., Handsteiner, J., Hochrainer, A., Phelan, K., ... & Zeilinger, A. (2015). Significant-loophole-free test of Bell's theorem with entangled photons. *Physical Review Letters*, 115(25), 250401.